

Раздел 5. Неравенства

Изучив материалы данного раздела, мы достигнем следующих целей:

- будем решать квадратные неравенства;
- будем решать рациональные неравенства;
- будем решать системы из двух неравенств, одно из которых линейное, а второе – квадратное;
- будем решать системы и совокупности двух квадратных неравенств;
- будем знать свойства числовых неравенств;
- будем знать методы доказательства неравенств;
- будем знать геометрический смысл неравенств с двумя переменными.

5.1*. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕРАВЕНСТВ

Свойства числовых неравенств

Любые действительного числа a и b можно сравнить:

$a - b = 0$	$a = b$	Числа a и b равны.
$a - b > 0$	$a > b$	Говорят, что число a больше числа b .
$a - b < 0$	$a < b$	Говорят, что число a меньше числа b .

Пример 1. Сравнить числа $\frac{7}{8}$ и $\frac{8}{9}$.

$$\frac{7}{8} - \frac{8}{9} = \frac{7 \cdot 9 - 8 \cdot 8}{8 \cdot 9} = -\frac{1}{72} < 0 \Rightarrow \frac{7}{8} < \frac{8}{9}$$

Числовые выражения со знаками $<$, $>$, $\leq$ и $\geq$ называются **числовыми неравенствами**. Здесь неравенства со знаками $<$ и $>$ называются **строгими**, а со знаками $\leq$ и $\geq$ – **нестрогими** неравенствами.

$$a < c < b \text{ — двойные неравенства} \Leftrightarrow \begin{cases} a < b, \\ c < d \end{cases}$$

Свойства неравенств:	Доказательство:
1°. $a < b$ и $b < c \Rightarrow a < c$.	▲ $a - c = (a - b) + (b - c)$ и $a - b < 0, b - c < 0 \Rightarrow a - c < 0 \Rightarrow a < c$. ■
2°. $a < b \Rightarrow$ для любого c выполняется равенство $a + c < b + c$. Прибавление числа к неравенству.	▲ $(a + c) - (b + c) = a + c - b - c = a - b < 0 \Rightarrow a + c < b + c$. ■
Следствие 1. $a + c < b \Rightarrow a < b - c$, т.е. можно переносить слагаемые из одной части неравенства в другую часть с противоположным знаком.	▲ По свойству 2° к обеим частям неравенства $a + c < b$ достаточно прибавить число $(-c)$. ■
3°. Сложение неравенств. $\begin{cases} a < b, \\ c < d \end{cases} \oplus \Rightarrow a + c < b + d$, т.е. сложить неравенства с одинаковым смыслом почленно.	▲ $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d) < 0$, т.к. $a - b < 0$ и $c - d < 0$. ■
Следствие 2. Вычитание неравенств. $a < b, c < d \Rightarrow a - d < b - c$.	▲ Вытекает из следствия 1 и свойства 3°. ■
4°. Умножение неравенства на число. $a > b, c > 0 \Rightarrow ac > bc$; $a > b, c < 0 \Rightarrow ac < bc$, т.е. при умножении на положительное число знак неравенства сохраняется, а при умножении на отрицательное число знак неравенства меняется на знак, противоположный по смыслу.	$c > 0, a > b \Rightarrow ac - bc = c(a - b) > 0 \Rightarrow ac > bc$. Второе неравенство доказывается аналогично. ■
5°. Деление неравенства на число. $a > b, c > 0 \Rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$; $a > b, c < 0 \Rightarrow \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$.	Доказывается так же, как свойство 4°.

6°. Умножение неравенств.

$$\begin{cases} a > b > 0, \\ c > d > 0 \end{cases} \Rightarrow ac > bd,$$

т. е. неравенства с одинаковым смыслом с положительными членами можно почленно умножать друг с другом.

$$\blacktriangle ac - bd = (ac - bc) + (bc - bd) = c(a - b) + b(c - d) > 0. \blacksquare$$

7°. Деление неравенств.

$$\begin{cases} a > b > 0, \\ c > d > 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{d}.$$

$$\blacktriangle \frac{a}{d} - \frac{b}{c} = \frac{ac - bd}{cd} > 0, \text{ т. к.}$$

$$cd > 0 \text{ и } ac - bd > 0 \text{ (по свойству 6°)} \Rightarrow \frac{a}{d} > \frac{b}{c}. \blacksquare$$

Следствие 3. Неравенство обратных величин.

$$a > b > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}.$$

Вытекает из свойства 7°.

Следствие 4. Возведение в степень неравенства.

$a > b > 0 \Rightarrow$ для любого натурального числа n выполняется неравенство $a^n > b^n$.

Вытекает из свойства 6°.

Неравенство, справедливое при всех допустимых значениях букв в его составе, называют **истинным неравенством**.

Процесс установления истинности неравенства называется **доказательством неравенства**.

Пример 2. Доказать неравенство $(a - 3)(a - 5) < (a - 4)^2$.

$$\blacktriangle (a - 3)(a - 5) - (a - 4)^2 = a^2 - 8a + 15 - a^2 - 16 = -1 < 0. \blacksquare$$

Пример 3. Покажем, что при любых a и b выполняется неравенство $a^2 + b^2 \geq 2ab$.

$$\blacktriangle a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab. \blacksquare$$

Методы доказательства неравенств

1. Доказательство неравенств по определению.

Здесь используется то, что если $a - b > 0$, то по определению $a > b$.

Примеры 2 и 3 доказаны по определению.

Пример 4. Если $a \geq 0$, $b \geq 0$, то верно неравенство $a + b \geq 2\sqrt{ab}$.

$$\triangle a + b \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow (\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Rightarrow a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad \blacksquare$$

2. Доказательство неравенств методом от противного.

Пример 5. Если $ab > 0$, то покажем справедливость неравенства

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2.$$

▲ Докажем методом от противного, т.е. пусть при $ab > 0$ выполняется неравенство $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} < 2 \Rightarrow \frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 < 0 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - 2ab}{ab} < 0 \Rightarrow \frac{(a-b)^2}{ab} < 0$, т.е. получили противоречие, т. к. $(a-b)^2 \geq 0 \Rightarrow$ и $ab > 0$. Полученное противоречие показывает, что наше допущение неверно, т. е. справедливо неравенство $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$. $\blacksquare$

3. Метод опорных неравенств. Сутью этого метода является доказательство данного неравенства с помощью некоторых истинных неравенств или уже доказанных неравенств. Такие вспомогательные неравенства называются **опорными неравенствами**. Например, неравенства $a^2 \geq 0$, $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ ($ab > 0$) и т. д. можно взять в качестве опорных неравенств.

Пример 6. Покажем, что при $a \geq 0$, $b \geq 0$, $c \geq 0$ справедливо неравенство $(a + b)(a + c)(b + c) \geq 8abc$.

▲ В качестве опорных неравенств возьмем неравенства: $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, $a + c \geq 2\sqrt{ac}$, $b + c \geq 2\sqrt{bc}$, доказанные в примере 4. По свойству 6° эти неравенства можно почленно перемножить: $(a + b)(a + c)(b + c) \geq 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{ac} \cdot 2\sqrt{bc} = 8\sqrt{a^2b^2c^2} = 8abc$. $\blacksquare$

4. Доказательство методом оценки. Этот метод используют для доказательства числовых неравенств.